

(1.1) Dokažte, že v libovolném komplexním vektorovém prostoru V se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$ platí (pro libovolné $u, v \in V$)

$$\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2),$$

$$\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2),$$

kde $\operatorname{Re}(x)$ značí reálnou a $\operatorname{Im}(x)$ imaginární část komplexního čísla x . (Pro inspiraci vizte tvrzení 8.32 ve skriptech.)

Nechť V je vektorový prostor nad $\mathbb{C}$ se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$, nechť platí pro libovolné $u, v \in V$.

Chceme dokázat:

$$a) \operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2)$$

$$b) \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2)$$

$$a) \operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2)$$

Nejprve vyjádříme čtverce norm součtu a rozdílu $u, v \in V$:

$$\|u + v\|^2 = \langle u + v, u + v \rangle = \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle$$

$$\|u - v\|^2 = \langle u - v, u - v \rangle = \langle u, u \rangle - \langle u, v \rangle - \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle$$

Odečtením těchto 2 vztahů a z identity $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$ dostaneme:

$$\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2 = 2\langle u, v \rangle + 2\overline{\langle u, v \rangle} = 4\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle),$$

po vydělení 4 získáme dokazovaný vztah.

$$\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2)$$

$$b) \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4} (\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2)$$

Analogický postup pro výrazy s komplexní jednotkou:

$$\begin{aligned} \|u - iv\|^2 &= \langle u - iv, u - iv \rangle = \langle u, u \rangle - \langle u, iv \rangle - \langle iv, u \rangle + \langle iv, iv \rangle = \\ &= \langle u, u \rangle - i \langle u, v \rangle - \bar{i} \langle v, u \rangle + \bar{i} \cdot i \langle v, v \rangle = \\ &= \langle u, u \rangle - i \langle u, v \rangle + i \overline{\langle u, v \rangle} + \langle v, v \rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|u + iv\|^2 &= \langle u + iv, u + iv \rangle = \langle u, u \rangle + \langle u, iv \rangle + \langle iv, u \rangle + \langle iv, iv \rangle = \\ &= \langle u, u \rangle + i \langle u, v \rangle + \bar{i} \langle v, u \rangle + \bar{i} \cdot i \langle v, v \rangle = \\ &= \langle u, u \rangle + i \langle u, v \rangle - i \overline{\langle u, v \rangle} + \langle v, v \rangle \end{aligned}$$

Po odečtení obou výrazů a z identity $z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z)$ dostaneme:

$$\begin{aligned} \|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2 &= -2i \langle u, v \rangle + 2i \overline{\langle u, v \rangle} = -2i \cdot (2i \operatorname{Im} \langle u, v \rangle) = \\ &= 4 \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) \end{aligned}$$

po vydělení 4 získáme dokazovaný vztah.

$$\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4} (\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2)$$

□